ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SISTEMAS

ENTREGABLE 1

Modelo de Dominio

Sistema de Gestión de Restaurante

Grupo 7

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

1. Introducción

El presente documento corresponde al Entregable 1 de la materia Arquitectura y Diseño de Sistemas. Su objetivo es establecer el modelo de dominio del sistema a desarrollar: una plataforma de gestión operativa para restaurantes.

El sistema abarca cuatro grandes módulos:

- Gestión del salón: visualización y control de mesas y comandas en tiempo real.
- Gestión de cocina: pantalla de comandas pendientes y actualización de estado de preparación.
- Gestión de stock y almacén: control de inventario de ingredientes con alertas y trazabilidad.
- Métricas y reportes: indicadores de desempeño del restaurante para la toma de decisiones.

El documento incluye: glosario del dominio, principales entidades del sistema, requerimientos funcionales en formato de historias de usuario y requerimientos no funcionales con justificación.

2. Glosario del Dominio

A continuación se definen los conceptos clave del dominio y cómo se relacionan entre sí.

Término	Definición
Mesa	Unidad física del restaurante identificada con un número. Puede estar libre, ocupada o reservada.
Comanda	Registro de los pedidos realizados por los comensales de una mesa, con su estado actual.
Pedido (ítem de comanda)	Un plato o bebida específica solicitada por una mesa, con su estado individual de preparación.
Plato / Producto	Ítem del menú ofrecido por el restaurante, asociado a una categoría y a una lista de ingredientes.
Ingrediente	Insumo utilizado en la preparación de platos. Tiene un stock medible en unidades o gramos.
Stock	Cantidad disponible de un ingrediente en el almacén/cocina del restaurante.
Receta	Conjunto de ingredientes con sus cantidades requeridas para preparar un plato.
Mozo / Camarero	Personal de sala encargado de tomar y gestionar pedidos de las mesas.
Cocinero	Personal de cocina que prepara los platos y actualiza el estado de las comandas.
Administrador	Usuario con acceso completo al sistema: configuración, reportes y gestión de stock.

Término	Definición
Turno	Período de apertura del restaurante durante el cual se registran ventas y movimientos.
Categoría de plato	Agrupación de platos por tipo (entradas, principales, postres, bebidas, etc.).
Alerta de stock	Notificación automática cuando el nivel de un ingrediente cae por debajo del umbral mínimo.
Métricas	Indicadores calculados sobre las operaciones del restaurante (ventas, platos más pedidos, etc.).
Estado de comanda	Fase en que se encuentra una comanda: Pendiente, En preparación, Lista, Entregada, Cerrada.
Menú	Conjunto de platos y bebidas ofrecidos por el restaurante, organizados por categorías y con sus precios..

3. Entidades Principales del Sistema

Se describen las entidades centrales del dominio con sus atributos más relevantes. El diagrama de clases o entidad-relación completo se presentará como artefacto complementario en formato visual.

Entidad	Atributos principales	Relaciones
Mesa	id, capacidad, estado, sector	Tiene 0..1 Comanda activa
Comanda	id, fecha/hora apertura, estado, mesa_id, mozo_id	Pertenece a 1 Mesa; contiene N ÍtemsPedido
ÍtemPedido	comanda_id, plato_id, cantidad, notas, estado	Pertenece a 1 Comanda; referencia 1 Plato
Plato	id, nombre, descripción, precio	Tiene 1..N Ingredientes a través de Receta y tiene 1 Categoria
Receta	plato_id, ingrediente_id, cantidad_requerida	Relaciona Plato con Ingrediente (tabla pivote)
Ingrediente	id, nombre, unidad, stock_actual, stock_mínimo	Está en N Recetas; tiene N MovimientoStock
MovimientoStock	id, ingrediente_id, usuario_id, cantidad, fecha	Referencia 1 Ingrediente, 1 Usuario
Usuario	id, nombre, email, contraseña	Puede ser Mozo, Cocinero o Administrador
Categoria	id, nombre	Puede ser entradas, principales, postres, bebidas, etc Referencia a 1..N Platos

Estados posibles de una Comanda: **Pendiente → (Cancelada*) → En preparación → Lista → **Entregada → Cerrada.

Entregada: todos los ítemPedido de la comanda tienen estado entregada.

En preparación: todos los ítemPedido de la comanda tienen estado en preparación.

Estados posibles de un ÍtemPedido: Pendiente → (Cancelado*) → En preparación → Listo → Entregado.

Estados posibles de una Mesa: Libre → Ocupada.

4. Requerimientos Funcionales (Historias de Usuario)

Los requerimientos funcionales se presentan en formato de historias de usuario siguiendo la plantilla: *Como* [actor], *quiero* [funcionalidad], *para* [objetivo de negocio], con sus correspondientes criterios de aceptación verificables.

4.1 Módulo: Gestión del Salón

ID	HU-01
Título	Ver estado del salón
Actor	Mozo
Descripción	Como mozo, quiero ver un mapa visual del salón con el estado de cada mesa (libre, ocupada, reservada), para saber dónde sentar a los nuevos clientes sin tener que recorrer el local.
Requerimientos	1. El sistema muestra todas las mesas con color según estado: verde (libre), rojo (ocupada), amarillo (reservada). 2. La vista se actualiza en tiempo real sin necesidad de recargar la página. 3. Cada mesa muestra la cantidad de comensales y el tiempo transcurrido desde que fue ocupada.

ID	HU-02
Título	Abrir mesa
Actor	Mozo
Descripción	Como mozo, quiero registrar la apertura de una mesa indicando el número de comensales, para iniciar el registro de pedidos de esa mesa.
Requerimientos	4. El mozo puede seleccionar una mesa libre e ingresar la cantidad de comensales. 5. Al confirmar, la mesa pasa al estado 'Ocupada' y se crea una comanda vacía asociada. 6. El sistema registra la hora de apertura.

ID	HU-03
Título	Cerrar mesa y generar cuenta
Actor	Mozo
Descripción	Como mozo, quiero cerrar una mesa y generar la cuenta para el cliente, para finalizar el servicio y procesar el pago.

Requerimientos	7. El sistema muestra el detalle de todos los ítems pedidos con precios y el total. 8. El mozo puede seleccionar el método de pago (efectivo, tarjeta, etc.). 9. Al confirmar el pago, la mesa vuelve al estado 'Libre' y la comanda queda con estado 'Cerrada'.

ID	HU-04
Título	Tomar pedido de una mesa
Actor	Mozo
Descripción	Como mozo, quiero agregar ítems al pedido de una mesa desde el menú digital, para registrar lo que solicitan los clientes de forma rápida y sin errores.
Requerimientos	10. El mozo puede navegar por el menú agrupado por categorías. 11. Se pueden agregar varios ítems, modificar cantidades y agregar notas por ítem (ej.: 'punto medio'). 12. Al confirmar, los ítems se envían a la cocina y quedan en estado 'Pendiente'.

ID	HU-05
Título	Agregar ítems a una mesa ya abierta
Actor	Mozo
Descripción	Como mozo, quiero poder agregar nuevos pedidos a una mesa que ya está en servicio, para atender solicitudes adicionales de los clientes durante la comida.
Requerimientos	13. El sistema permite agregar ítems a una comanda en estado distinto a 'Cerrada'. 14. Los nuevos ítems se encuentran en estado pendiente automáticamente

4.2 Módulo: Gestión de Cocina

ID	HU-06
Título	Ver comandas pendientes en cocina
Actor	Cocinero
Descripción	Como cocinero, quiero ver una pantalla con todos los ítems pedidos pendientes de preparar ordenados por hora de ingreso, para priorizar la preparación eficientemente.
Requerimientos	15. La pantalla de cocina muestra todos los ítems en estado 'Pendiente' y 'En preparación' en tiempo real. 16. Se muestran el número de mesa, la descripción del ítem, las notas especiales y el tiempo transcurrido. 17. Los ítems con mayor tiempo de espera se destacan visualmente.

ID	HU-07
Título	Actualizar estado de un ítem de comanda
Actor	Cocinero
Descripción	Como cocinero, quiero cambiar el estado de un ítem de comanda (Pendiente → En preparación → Listo), para comunicar al mozo cuándo puede retirar los platos.
Requerimientos	18. El cocinero puede marcar ítems individuales como 'En preparación' o 'Listo'. 19. Al marcar todos los ítems de una comanda como 'Listo', el sistema notifica al mozo correspondiente. 20. El cambio de estado queda registrado con hora.

4.3 Módulo: Gestión de Stock e Ingredientes

ID	HU-09
Título	Ver stock actual de ingredientes
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver la lista completa de ingredientes con su stock actual, para conocer el estado del almacén en todo momento.
Requerimientos	21. Se muestra una tabla con nombre, unidad de medida, fecha, stock actual y stock mínimo por ingrediente. 22. Los ingredientes con stock por debajo del mínimo se destacan con una alerta visual. 23. La lista puede filtrarse por categoría o buscar por nombre.

ID	HU-10
Título	Registrar ingreso de mercadería
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero registrar la entrada de nuevos ingredientes al almacén, para mantener el stock actualizado luego de una compra.
Requerimientos	24. El sistema permite seleccionar un ingrediente e ingresar la cantidad recibida. 25. El stock se actualiza sumando la cantidad ingresada. 26. El movimiento queda registrado con fecha, cantidad y usuario que lo realizó.

ID	HU-11
Título	Descuento automático de stock al agregar ítem
Actor	Sistema
Descripción	Como sistema, debo descontar automáticamente del stock los ingredientes utilizados cuando un itemPedido pasa a estado Pendiente, para mantener el inventario consistente con el uso real.
Requerimientos	27. Al marcar un ítem como pendiente, el sistema descuenta los ingredientes según la receta del plato. 28. Si el descuento deja algún ingrediente por debajo del stock mínimo, se genera una alerta. 29. Si no hay stock suficiente, el sistema advierte al cocinero antes de confirmar.

ID	HU-12
Título	Configurar stock mínimo de un ingrediente
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero definir el nivel mínimo de stock para cada ingrediente, para recibir alertas automáticas cuando sea necesario reabastecer.
Requerimientos	30. El administrador puede editar el umbral mínimo de cada ingrediente. 31. El sistema evalúa el umbral cada vez que se modifica el stock. 32. Las alertas son visibles en el panel principal del sistema.

ID	HU-13
Título	Gestionar platos del menú
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero poder crear, editar y desactivar platos del menú con sus ingredientes y precios, para mantener el menú actualizado.
Requerimientos	33. Se puede crear un plato con nombre, descripción, categoría, precio y lista de ingredientes con cantidades. 34. Se puede activar o desactivar un plato sin eliminarlo (para platos de temporada). 35. Al desactivar un plato, no puede ser agregado a nuevas comandas.

ID	HU-14
Título	Suma automática de stock al cancelar un ítem
Actor	Sistema
Descripción	Como sistema, debo sumar automáticamente el stock los ingredientes utilizados cuando un itemPedido pasa a estado cancelado, para mantener el inventario consistente con el uso real.
Requerimientos	36. Al marcar un ítem como cancelado, el sistema suma los ingredientes según la receta del plato. 37. Se genera un movimiento de stock correspondiente a la devolución de los ingredientes.

4.4 Módulo: Métricas y Reportes

ID	HU-15
Título	Ver métricas de ventas del día
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver un resumen de las ventas del día (total facturado, cantidad de mesas atendidas, ticket promedio), para tener una visión rápida del desempeño diario.
Requerimientos	38. El panel muestra total facturado, número de mesas cerradas, promedio por mesa y número de ítems vendidos. 39. Los datos se actualizan al final del día. 40. Se puede seleccionar un rango de fechas para ver métricas históricas.

ID	HU-16
Título	Ver platos más pedidos
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver un ranking de los platos más pedidos en un período de tiempo, para tomar decisiones sobre el menú.
Requerimientos	41. Se muestra un ranking con nombre y tipo del plato, cantidad de veces pedido e ingresos generados. 42. Se puede filtrar por rango de fechas (día, semana, mes, personalizado). 43. El ranking es exportable.

ID	HU-17
Título	Ver historial de movimientos de stock
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver el historial de ingresos y consumos de cada ingrediente, para auditar el uso de insumos y detectar desvíos.
Requerimientos	44. El historial muestra fecha, tipo de movimiento (ingreso/consumo), cantidad y usuario responsable. 45. Se puede filtrar por ingrediente y por rango de fechas. 46. El sistema muestra el stock resultante luego de cada movimiento.

5. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las restricciones y atributos de calidad del sistema que no corresponden a una funcionalidad específica, pero que determinan la viabilidad, calidad y sostenibilidad de la solución.

ID	Categoría	Descripción	Justificación
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario (apertura de mesa, confirmación de pedido) en menos de 2 segundos bajo carga normal de operación.	En un restaurante en funcionamiento, los tiempos de espera del sistema impactan directamente en la experiencia del cliente y en la eficiencia del personal.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe tener una disponibilidad del 99,5% durante los horarios de funcionamiento del restaurante.	Una caída del sistema durante el servicio puede causar pérdidas económicas significativas y caos operativo.
RNF-03	Usabilidad	Un usuario sin experiencia previa en el sistema debe ser capaz de tomar un pedido completo y cerrarlo correctamente tras una capacitación de no más de 30 minutos.	El personal gastronómico tiene alta rotación; el sistema debe ser intuitivo para minimizar el tiempo de formación.
RNF-04	Seguridad	El acceso a las funciones de administración (gestión de stock, métricas, configuración de menú) debe requerir autenticación con rol explícito de administrador.	Las funciones administrativas involucran datos sensibles del negocio y no deben ser accesibles por el personal operativo sin autorización.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura del sistema debe permitir aumentar la cantidad de mesas gestionadas sin requerir cambios estructurales en el código.	Un restaurante puede crecer o reorganizar su planta física; el sistema no debe limitar esa expansión.
RNF-06	Mantenibilidad	El código fuente debe seguir una arquitectura en capas claramente separada (presentación, lógica de negocio, persistencia) con cobertura de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio.	El proyecto es desarrollado por 6 personas a lo largo de 3 meses con entregas incrementales; la mantenibilidad es esencial para la colaboración y la evolución del sistema.
RNF-07	Portabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los distintos navegadores que se utilicen en sus versiones actuales, sin requerir instalación de software adicional por parte del usuario.	El personal del restaurante utilizará dispositivos variados (tablets, notebooks) y no se puede garantizar uniformidad en el entorno de ejecución.
RNF-08	Integridad de datos	Toda operación que modifique el stock (descuento por preparación,	Un stock incorrecto puede llevar a prometer platos que no pueden

ID	Categoría	Descripción	Justificación
		ingreso de mercadería) debe realizarse de forma atómica para garantizar la consistencia del inventario.	prepararse, afectando la experiencia del cliente y la calidad del establecimiento.

6. Roles:

Front-end:

- Simón Torres Luna
- Gonzalo Pérez

Back-end:

- Esteban Lartigau
- Fausto Gonzalo
- Lucas Solmoni

Tester:

- Nicolás Mérida